



ASIGNATURA: Sistemas Robóticos Móviles

Actividad 1 : Oferta de automatización a planta industrial

1. Organización

1.1. Datos de la actividad

La presente actividad corresponde a la Actividad 1 de la asignatura de Sistemas Robóticos Móviles. En esta tarea, se deberá realizar el diseño teórico de un sistema robótico para una aplicación específica. Su ponderación representa el 30% de la calificación total del portafolio de la asignatura. El portafolio, a su vez, consta de dos actividades evaluadas, cada una con un peso del 30% sobre la nota final de la asignatura. A estas ponderaciones se sumará la calificación de la prueba final, que equivale al 40% del total.

La entrega de esta actividad está programada para el martes 26 de mayo de 2026 antes de las 23:59 en la primera convocatoria. No realizar la entrega antes supondrá una calificación de 0 en el 30% correspondiente.

La actividad deberá ser enviada a través de la plataforma del campus virtual.

Para cualquier consulta, podéis escribir al siguiente correo electrónico:

jiniguesa@professor.universidadviu.com

2. Introducción

En esta actividad, asumiréis el rol de un recién graduado que recibe su primer encargo profesional. Los tipos y modelos de robots, junto con los sensores y actuadores estudiados en la asignatura, serán suficientes para desarrollar una solución teórica al problema planteado. No obstante, el problema está formulado de manera abierta con el objetivo de fomentar la búsqueda de soluciones basadas en los contenidos del curso y de recrear un escenario similar al que podríais enfrentar en el ámbito laboral.

El ejercicio se compone de cuatro partes, cada una con una ponderación distinta en la calificación final:

- Parte 1 (20%): Entrevista con un experto.
- Parte 2 (60%): Presentación de una oferta técnica para una solución basada en robótica móvil.
- Parte 3 (20%): Presentación de una oferta comercial para la misma solución.

3. Problema

Hace cuatro meses finalizaste tu máster en Robótica y Automatización de Procesos en la Universidad Internacional de Valencia (VIU). Tras un periodo de descanso, iniciaste activamente la búsqueda de empleo a través de LinkedIn. Durante una de tus búsquedas, encontraste una oferta de trabajo en una empresa denominada *Lunabotics*, cuya sede se encuentra en tu ciudad.

Lunabotics es una compañía de menos de 50 empleados que se especializa en el desarrollo de soluciones industriales basadas en robots móviles para diversas industrias en España. Su modelo de negocio se centra en analizar en profundidad los procesos productivos de las empresas clientes, evaluar las tecnologías robóticas disponibles y seleccionar la opción más adecuada para optimizar su producción. Hasta la fecha, han implementado vehículos terrestres no tripulados (UGVs), en sectores como la fabricación de transformadores, cables eléctricos, componentes ferroviarios y bombas de agua. Asimismo, han introducido robots móviles autónomos (AMRs) en empresas dedicadas a la producción de componentes aeronáuticos, robots de limpieza, laboratorios farmacéuticos y fábricas de barriles de cerveza.

Durante el proceso de selección en *Lunabotics*, tu primera entrevista fue con Rocío Sacha, representante del departamento de Recursos Humanos. Rocío, una profesional cercana y cordial de aproximadamente 30 años, te indicó que la empresa ofrece oportunidades de crecimiento y una alta remuneración para quienes logran superar el exigente periodo de prueba. Posteriormente, te presentó a Jesús Pluto, quien será tu supervisor directo, un profesional de unos 40 años con un carácter serio y exigente. Finalmente, conociste a Joaquín Ramírez, el director ejecutivo de la empresa, quien destaca por su sólida red de contactos en la industria y su marcado perfil dinámico y enérgico.

Al finalizar tu primera jornada laboral, tras haber completado los cursos de prevención de riesgos laborales, Jesús te llama a su despacho:

— Mira, [tu nombre], en mi forma de trabajar me gusta evaluar a los nuevos empleados desde el primer momento, por lo que voy a ponerte a prueba desde ya. Joaquín, la semana pasada, mantuvo una conversación con altos directivos de una empresa llamada Alestis Puerto Real. Durante la reunión, mencionaron un componente denominado HTP de los aviones y algo relacionado con la sección 19.1. Para ser sincero, desconozco los detalles y tampoco me interesa demasiado. Lo que realmente importa es que Joaquín ha conseguido concertar una reunión con uno de sus directivos el próximo lunes y necesitamos presentarles una propuesta comercial.

Tu tarea será investigar la empresa en profundidad: averigua qué es exactamente el HTP y la sección 19.1, cuál es la velocidad de producción de estos componentes, qué problemas podrían enfrentar en su proceso y qué tan viable sería ofrecerles la integración de 1, 7 o incluso 17 robots. Para el viernes, deberás preparar una presentación que incluya una propuesta técnica y una oferta comercial, de manera que Joaquín pueda presentarla el lunes. Además, necesito un informe detallado con la solución propuesta para poder revisarlo. Demuestra de qué eres capaz.

Algo abrumado por la magnitud de la tarea, regresas a tu puesto de trabajo y compartes la situación con Dani Patines, un empleado senior con quien has logrado entablar cierta confianza durante el día.

— No te preocupes, a todos nos han tratado así al principio — te dice con tranquilidad —. Pero si sigues un par de consejos y tienes un poco de suerte, saldrás adelante.

4. Conversación con el experto

— Lo primero que debes hacer es intentar contactar con alguien que tenga conocimiento sobre la fábrica y concertar una entrevista. Esto te permitirá obtener información de primera mano sobre los posibles problemas internos. Es fundamental analizar qué tipo de materiales o productos manejan, la frecuencia con la que deben ser transportados y si existen puntos críticos en el proceso, como cuellos de botella o ralentización en los flujos de trabajo. Además, debes identificar si la lentitud en la producción se debe a la movilidad de los materiales o a la falta de insumos en determinados puntos de la cadena. En algunos casos, puede ser viable la implementación de robots para ensamblaje o inspección, aunque esta opción suele implicar una inversión más elevada. Con esta información, junto con los datos que puedas recopilar en internet sobre la empresa, podrás comenzar a diseñar una posible solución.

Tras esta conversación, decides contactar a un conocido con una amplia red de contactos. En poco tiempo, logras coordinar un encuentro esa misma tarde con *Carlos Pérez*, quien podría proporcionarte información clave para tu investigación.

Introduce el siguiente prompt en ChatGPT para simular una conversación con *Carlos Pérez*, un trabajador experimentado de *Alestis Puerto Real*. El objetivo es obtener información sobre los procesos de producción del *HTP (Horizontal Tail Plane)* y la *sección 19.1 del A320*, así como identificar posibles problemas en la línea de producción que puedan ser optimizados con soluciones robóticas.

Prompt:

**"Quiero que actúes como Carlos Pérez, un trabajador con más de diez años de experiencia en Alestis Puerto Real. Te apasiona hablar tanto de tu trabajo como de la cultura y belleza de Cádiz, por lo que, de manera aleatoria, cada cinco o seis respuestas debes intentar desviar la conversación hacia lo bonita que es Cádiz o su riqueza cultural. En Alestis, tienes un profundo conocimiento sobre la línea de producción del HTP (Horizontal Tail Plane). Sabes que estos componentes viajan en carros, que la producción mensual es limitada y que deben ser inspeccionados en cada etapa del proceso. También eres consciente de los problemas recurrentes con los FOD (Foreign Object Debris) en la industria aeroespacial. Además, has observado en múltiples ocasiones cómo los operarios trabajan en la sección 19.1 del A320, donde ensamblan piezas individuales hasta completar la estructura final. Quiero que respondas como lo haría una persona en una conversación informal en un café. Preséntate y permite que la otra persona (el usuario) te haga preguntas para obtener información sobre Alestis, el HTP y la sección 19.1. Usa un lenguaje natural y fluido, pero basado en los conocimientos que posees. Sin embargo, como en la vida real, puedes cometer errores, olvidar detalles o incluso no proporcionar información útil en ciertas ocasiones.*

El usuario intentará obtener información relevante sobre Alestis. Su tarea será recopilar la conversación mediante capturas de pantalla para que pueda ser evaluada posteriormente. La conversación no necesita ser extensa, pero debe contener información valiosa. ""*

Instrucciones para el usuario:

- Mantén la conversación centrada en obtener información clave sobre los procesos productivos en Alestis Puerto Real.
- Ten en cuenta que *Carlos Pérez* puede desviarse del tema de manera ocasional para hablar sobre Cádiz y su cultura. Intenta redirigir la conversación cuando sea necesario.
- Realiza capturas de pantalla de la conversación para su posterior evaluación.
- No es necesario extender la conversación en exceso, pero sí asegurarte de obtener datos útiles.

5. Presentación oferta técnica

Al día siguiente, regresas a la oficina con la información que lograste obtener de *Carlos Pérez*. Buscas a *Dani Patines* para contarle lo sucedido y pedirle orientación sobre los siguientes pasos.

— *Hey, justo a ti te quería ver. ¿Cómo fue la reunión de ayer? ¿Bien?* — te pregunta con tono apremiante.
— *Mira, nos estamos quedando sin tiempo, así que, sea como sea, vas a tener que diseñar una solución, justificarla y venderla de la mejor manera posible.*

Lo más importante ahora es que prepares una presentación convincente. Empieza destacando la experiencia y capacidades de Lunabotics, dejando claro que somos la mejor opción para abordar sus necesidades. Luego, identifica y enfatiza un problema crítico en la fábrica, ya sea algo que hayas detectado en tu investigación o mediante la información que recopilaste. Una vez que tengas claro el problema, preséntales una solución basada en robótica móvil disponible en CoppeliaSim. Lo importante es que la propuesta sea clara y que demuestres cómo esta solución abordará de manera efectiva sus dificultades operativas. Por último, debes cerrar con un argumento sólido sobre por qué esta solución es imprescindible para ellos. Demuestra cómo mejorará su productividad, reducirá costos o aumentará la eficiencia.

Tras analizar los problemas detectados en la factoría, es fundamental diseñar una solución viable mediante la integración de uno o varios robots móviles. Para ello, elabora una presentación en *PowerPoint* o un software equivalente que estructure una oferta técnica detallada.

La presentación debe seguir una narrativa clara y estructurada, incluyendo los siguientes elementos:

1. **Introducción a Lunabotics:** Expón las capacidades, experiencia y resultados de la compañía en el ámbito de la robótica móvil (puedes generar esta información de manera ficticia, pero debe ser coherente y fundamentada).
2. **Identificación del problema:** Describe de manera precisa las dificultades que enfrenta *Alestis Puerto Real* en su línea de producción, basándote en la información obtenida.

3. **Propuesta de solución:** Explica cómo la implementación de robots móviles puede optimizar los procesos productivos de Alestis, detallando su funcionalidad y beneficios. **Utiliza alguno de los robots móviles disponibles en CoppeliSim.**
4. **Viabilidad técnica y comercial:** Presenta un análisis práctico que justifique la adopción de la solución propuesta, enfatizando mejoras en eficiencia, reducción de costos y retorno de inversión.

Datos clave a considerar en la propuesta:

- *Alestis* produce aproximadamente **40 HTPs al mes**.
- En un futuro próximo (2 años), se proyecta un aumento en la producción a **80 HTPs al mes o más**.
- El salario medio de un operario en *Alestis* oscila entre **20.000€ y 28.000€** anuales.

El documento final deberá ser entregado en formato **PDF**, asegurando una presentación profesional y estructurada.

Robots móviles disponibles en CoppeliSim:



Imágenes de Alestis Puerto Real:



Imagen de: <https://www.alestis.aero/montaje>



6. Presentación oferta comercial

Tras dos días de intenso trabajo, logras completar una presentación sólida y bien estructurada. El problema está claramente definido, la solución es eficiente y viable, y además, aún dispones de tiempo para refinarla. Decides acercarte a *Dani* para mostrarle tus avances.

— Oye, la presentación está muy bien, pero... ¿has considerado cuánto le costará esta solución a Alestis? — te pregunta, analizando el contenido. — Recuerda que, además de adquirir los robots, hay que incluir los costos de instalación, despliegue y margen de beneficio para la empresa.

Voy a echarte una mano proporcionándote información estándar sobre los costos de algunos robots y las tarifas habituales de la ingeniería asociada. Para que la oferta sea completa, debes incluir un presupuesto detallado que contemple:

- Costes de personal
- Costes de materiales
- Costes de equipos
- Costes de desplazamientos y logística

Lo ideal es desglosar cada partida de presupuesto para que Alestis tenga una visión clara de la inversión requerida. Esta empresa analiza minuciosamente cada aspecto financiero antes de tomar decisiones.

Elaboración del Presupuesto

En base a la solución planteada en la **Parte 2**, ahora debes desarrollar una **oferta económica** detallada. Próximamente, recibirás por correo electrónico un documento con precios de referencia de robots disponibles en el mercado, así como valores estándar para costos de ingeniería. Puedes utilizar esta información o, si logras obtener mejores referencias, incorporarlas en tu presupuesto.

Tareas a completar:

- Añadir al documento PDF una diapositiva extra detallando el presupuesto.
- Incluir el tipo de robot seleccionado y los sensores adicionales que se integrarán en la solución.
- Especificar cada partida presupuestaria para justificar los costos.
- Presentación en clase con Powerpoint.

Sugerencia: Puedes solicitar a ChatGPT que genere un presupuesto de ejemplo para una oferta económica en robótica terrestre, lo que te ayudará a estructurar tu propuesta de manera más precisa y profesional.